

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

IT-503(A)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Theory of Computation

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) All parts of each question to be attempted at one place.

प्रश्नों के सभी भागों के एक ही स्थान पर लिखिए।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Find the grammar generating : $L = \{a_n | b_n c_i | n > 1, i > 0\}$

7

ग्रामर जनरेटिंग का पता लगाइए: $L = \{a_n | b_n c_i | n > 1, i > 0\}$

b) Design a PDA which recognizes the set of all even length palindromes over $\{a, b\}$. 7

एक PDA डिज़ाइन करें जो $\{a, b\}$ से अधिक सभी लंबाई के palindromes के सेट को पहचानें।

IT-503(A)-CBGS

PTO

[2]

2. a) What do you mean by Parsing? How left most and right most derivation helps to find out the ambiguity in a grammar? 7
पारसिंग से आप क्या समझते हैं? कैसे बाएँ मोस्ट और दाएँ मोस्ट डेरिवेशन अस्पष्टता को पता करने में मदद करता है?
- b) Explain pumping lemma for context free languages with the help of example. 7
उदाहरण की मदद से context free languages के लिए pumping lemma की व्याख्या कीजिए।
3. a) Design Turing Machine of $\{0^n 1^n \mid n \geq 1\}$ 7
ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करें $\{0^n 1^n \mid n \geq 1\}$
- b) Give an example of a language which is accepted by the PDA but not by DPDA. Also design the PDA for that language. 7
एक ऐसी भाषा का उदाहरण दें जिसे PDA द्वारा स्वीकार किया जाता है लेकिन DPDA द्वारा नहीं। उस भाषा के लिए PDA डिजाइन करें।
4. a) What are Turing machines? Explain different ways by which we can represent the Turing machines. 7
ट्यूरिंग मशीन क्या हैं? विभिन्न तरीके बताइए जिससे हमें ट्यूरिंग मशीनों का प्रतिनिधित्व कर सकें।
- b) Prove that there exists a DFA for every NFA which accept the same language. 7
सिद्ध करें कि हर NFA के लिए एक DFA मौजूद है जो समान भाषा को स्वीकार करता है।
5. a) What is a Pushdown Automata? Discuss two types of acceptance of sets by pushdown automata. 7
पुशडाउन ऑटोमेटा क्या है? पुशडाउन ऑटोमेटा के द्वारा दो प्रकार के मान्य सेटों की व्याख्या कीजिए।

[3]

- b) Show that halting problem of a Turing machine is undecidable. 7
प्रदर्शित करिए कि एक काम पर रखने की मशीन की समस्या को हल करना असंभव है।
6. a) Design a Turing machine which computes the multiplication of two numbers. 7
एक ट्यूरिंग मशीन का डिज़ाइन करें जो दो संख्याओं को गुणन करें।
b) Describe the working of Linear bound automata with the help of example. 7
उदाहरण की मदद से Linear bound automata के काम का वर्णन कीजिए।
7. a) Write regular expressions for the following languages of all strings in $\{0, 1\}^*$ 7
 $\{0, 1\}^*$ में सभी strings की निम्नलिखित भाषाओं के लिए regular expressions लिखें।
i) Strings that contains odd number of 0's.
ii) Strings that begin or end with 00 or 11.
b) Define Pumping Lemma for regular languages. Prove that the language $L = \{a^n : n \text{ is a prime number}\}$ is not regular. 7
नियमित भाषाओं के लिए पम्पिंग लेम्मा को परिभाषित करें। सिद्ध करें कि भाषा $L = \{a^n : n \text{ is a prime number}\}$ नियमित नहीं है।
8. Explain the following terms with example. 14
a) Universal Turing Machine
b) NFA
c) Recursively enumerable language
d) Cellular Automata

[4]

निम्नलिखित टर्म की उदाहरण के साथ व्याख्या करें।

- अ) यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन
- ब) NFA
- स) पुनरावर्ती भाषा
- द) सेलुलर ऑटोमेटा

IT-503(A)-CBGS